



UBA
1821 Universidad
de Buenos Aires



Taller de Diseño de Circuitos Electrónicos TA138

FACULTAD DE INGENIERÍA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

DISEÑO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN

CHECKPOINT 5: CONVERSION *BUCK*

Alumnos:

Lazo, Sebastian Nahuel
Flores, Ahmed Ali
Mántaras, Ramiro

Padrón:

106213
106238
111510

Mail:

slazo@fi.uba.ar
aaflores@fi.uba.ar
rmantaras@fi.uba.ar

Docentes:

Teóricas: Julio Zola

Tutor: Sergio Andres Quinteros

Índice

1. Introducción	2
2. Objetivo	2
3. Desarrollo	2
3.1. Correcciones previas	2
3.2. Construcción del inductor L	2
3.2.1. Densidad de corriente	3
3.2.2. Saturación del núcleo	3
3.2.3. Profundidad de penetración	3
3.2.4. Medición y caracterización del inductor fabricado	4
3.3. Limitador de duty	4
3.4. Elección del capacitor <i>Bootstrap</i>	5
3.5. Diseño de red <i>Snubber</i>	6
3.6. Compensación	6
4. Simulaciones	6
5. Mediciones	6
5.1. Validación del Inductor	6
5.2. Regulación a lazo cerrado	6
6. Conclusiones	6
A. Apéndice I: PCB	7
A.1. Esquemático.	7
A.2. Pistas	8

1. Introducción

En este informe se detallan las diferentes etapas de diseño restantes para el funcionamiento íntegro de la fuente de alimentación switching tipo *Buck*.

Ellas incluyen la construcción y verificación del inductor L , la evaluación de funcionamiento a lazo cerrado, y la compensación del circuito.

Además, se incluyen las simulaciones que verifican el funcionamiento del diseño propuesto, así como las mediciones de laboratorio del prototipo en funcionamiento.

2. Objetivo

- Caracterización y validación de regulador conmutado en lazo cerrado con implementación de PWM.
- Diseño de PCB + CEM.
- Manual de construcción y validación de producto terminado

3. Desarrollo

3.1. Correcciones previas

Analizando el diseño previo del circuito se notaron diferentes errores a los que se dieron solución en esta entrega.

- Previamente se tomo una corriente mínima de salida de un valor erróneamente mas alto, en esta corrección se contemplo 100 mA sen lugar de los 750 mA esto permitió establecer una corriente media menor que garantice la conducción continua y disminuir las perdidas por la resistencia de sangrado.
- Se coloco un diodo de conmutación rápida en paralelo con el transistor de señal *low*, de esta forma se garantiza ofrecer un camino a la corriente del inductor durante los tiempos muertos (dead time) y mejorar la robustez ante transitorios. También ante posibles desajustes o fallas en la generación del tiempo muerto por parte del *gate driver*
- *Justificar cambio en los transistores en el ch4 usabamos IRF3205 y terminamos usando IRF350.
- *mencionar cambio en la frecuencia de conmutación.

Al establecer una corriente mínima diferente de conducción se llevo a un nuevo valor de inductancia mínimo, y resistencia máxima que garanticen la conducción continua. Estos nuevos valores junto con las modificaciones respecto a la entrega anterior se aprecian en la tabla 1 para las especificaciones 2.

Cuadro 1: Parámetros finales del convertidor Buck

Parámetro	Símbolo	Valor previo	Valor final
Inductor de salida	L	$50\text{ }\mu\text{H}$	$250\text{ }\mu\text{H}$
Resistencia de carga mínima	R_c	$15\text{ }\Omega$	$100\text{ }\Omega$
Transistores (<i>Low y High</i>)	$Q_{1,2}$	N-MOS IRF3205	N-MOS IRF350
Frecuencia de conmutación	f_s	120 kHz	130 kHz

Cuadro 2: Especificaciones del regulador BUCK

Parámetro	Valor
Tensión de entrada V_{IN}	$12\text{ V} - 30\text{ V}$
Tensión regulada V_{REG}	$9,5\text{ V}$ nominal
Corriente de salida I_{OUT}	$100\text{ mA} - 1,5\text{ A}$
Eficiencia η	$85\% - 95\%$
Frecuencia de conmutación f_{sw}	$120\text{ kHz} - 140\text{ kHz}$

3.2. Construcción del inductor L

Se reitero el diseño del inductor mediante el método iterativo de Erickson para el nuevo valor de L , cuyas características finales se encuentran en la tabla 3. El inductor debe diseñarse de forma que opere dentro de la región lineal del núcleo

magnético y mantenga sus parámetros eléctricos en las condiciones nominales de operación. Para ello, es necesario considerar las principales limitaciones físicas de un inductor real, las cuales condicionan tanto su desempeño como su eficiencia.

3.2.1. Densidad de corriente

La sección transversal del conductor debe dimensionarse de manera que la densidad de corriente permanezca dentro de los valores recomendados para limitar el incremento de temperatura del bobinado y evitar pérdidas excesivas por efecto Joule.

3.2.2. Saturación del núcleo

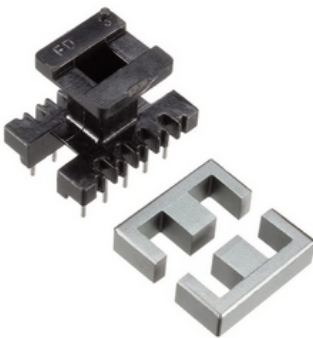
El núcleo magnético debe operar por debajo de la densidad de flujo de saturación del material. De esta manera se asegura que la inductancia permanezca prácticamente constante y se evita la disminución abrupta de la inductancia, el aumento de la corriente y las pérdidas asociadas al funcionamiento en saturación.

3.2.3. Profundidad de penetración

Debido a la elevada frecuencia de conmutación del convertidor, la corriente alterna tiende a concentrarse cerca de la superficie del conductor, fenómeno conocido como efecto pelicular (*skin effect*). Cuando el radio del conductor supera la profundidad de penetración, la resistencia efectiva aumenta y, en consecuencia, también las pérdidas por conducción. Para mitigar este efecto se decidió emplearse conductores de menor diámetro conectados en paralelo o cable tipo *Litz*, incrementando el área efectiva de conducción para la componente alterna de la corriente.

Diseño del Inductor	
Parámetro	Valor
Constante Geométrica K_g	$20,6 \cdot 10^{-2}$
Constante Geométrica K_{gfe}	$2,06 \cdot 10^{-3}$
Tipo de material	N87
Tipo de núcleo	EE25
Sección del núcleo A_c	0.518 cm^2
Área de ancho de la bobina : W_A	0.300 cm^2
Longitud media por vuelta : MLT	4.7 cm
Peso del núcleo: g	15.1 g
Entre hierro (gap)	$l_g = 0,17 \text{ mm}$
Número de vueltas	$n_l = 26$
Tipo de alambre	AWG#25

Cuadro 3: Parámetros de diseño del inductor de $L = 50 \mu\text{H}$



El núcleo **EE25** está compuesto por dos mitades con forma de letra *E*, cuya unión conforma un circuito magnético cerrado. La denominación “EE” hace referencia a esta geometría, mientras que el número “25” identifica el tamaño principal del núcleo, de aproximadamente 25 mm. Este tipo de núcleo de ferrita es ampliamente utilizado en inductores y transformadores de fuentes conmutadas debido a su facilidad de bobinado y buen aprovechamiento del flujo magnético.

Figura 1: Núcleo EE25 sin ensamblar.



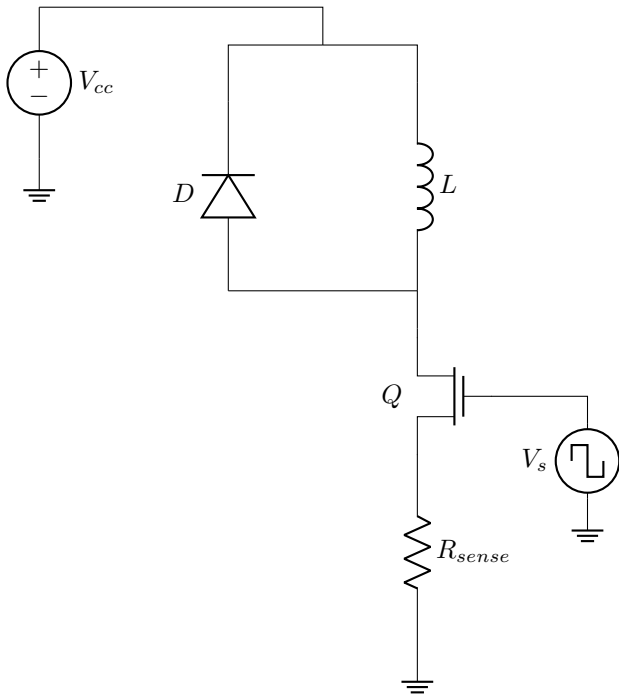
El inductor fue construido realizando el bobinado de forma manual sobre el carrete. Para reducir las pérdidas por efecto pelicular a la frecuencia de conmutación, se emplearon dos conductores esmaltados conectados en paralelo. Finalmente, se incorporó un entrehierro (*gap*) mediante una lámina aislante calibrada entre ambas mitades del núcleo, aumentando la reluctancia del circuito magnético y disminuyendo la inductancia hasta el valor de diseño.

Figura 2: Núcleo EE25 ensamblado.

3.2.4. Medición y caracterización del inductor fabricado

Para corroborar el valor final y el correcto funcionamiento del inductor inicialmente se realizó una medida estimativa del valor de inductancia mediante un circuito que releve un valor aproximado de este y también la no saturación del mismo en condiciones similares a las del circuito regulador. Y como verificación final se realizó una medida con el instrumento de medición de inductancia LCR.

Se realiza la medición ?? observa la tensión sobre la resistencia de sensado R_{sense} representativa de la corriente en el inductor, la corriente del inductor debe aumentar formando una rampa perfectamente lineal.



3.3. Limitador de duty

Una de las características por corregir del diseño de fuente conmutada es el duty máximo. Fijar este valor surge de la necesidad de cargar el capacitor de *bootstrap* para que este pueda polarizar el transistor *high-side*. Si se exige un duty demasiado alto, el capacitor de bootstrap no se cargará nunca, haciendo caer la salida a 0V de forma indefinida.

Para conseguir esta limitación, que se fija a 90 %, se actúa directamente sobre el comparador PWM, de tal modo que la señal amplificada de error no supere nunca $v_{triag_min} + 0,9(v_{triag_max} - v_{triag_min})$. Dados los valores obtenidos durante el diseño del generador PWM, $v_{triag_max} = 3,2\text{ V}$ y $v_{triag_min} = 1,8\text{ V}$, se debe limitar $v_{sense} < 3,05\text{ V}$

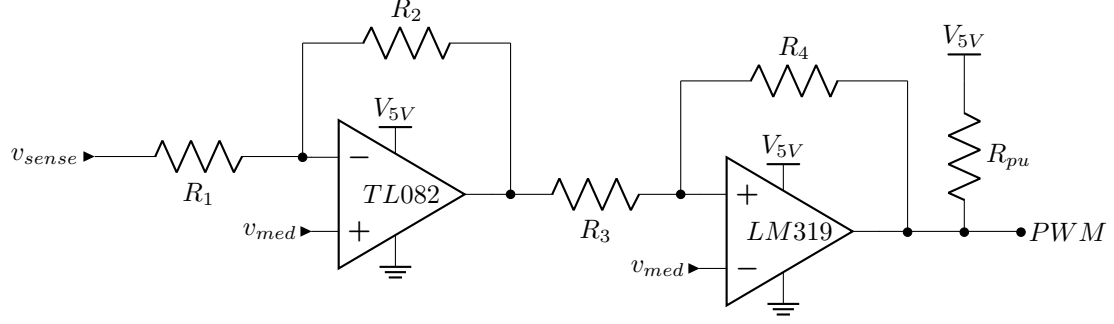


Figura 3: Esquemático del amplificador y generador PWM.

3.4. Elección del capacitor *Bootstrap*

Para el correcto funcionamiento del lazo de realimentación, es necesario que se controlen los dos transistores NMOS de potencia de forma síncrona. Para tal efecto, se elije el integrado **IR2111**, que incluye un tiempo muerto compatible con la frecuencia de operación, así como dos *Gate Drivers*. Uno *High-Side* y otro *Low-Side*. La figura 4 muestra el conexionado del *Gate Driver*.

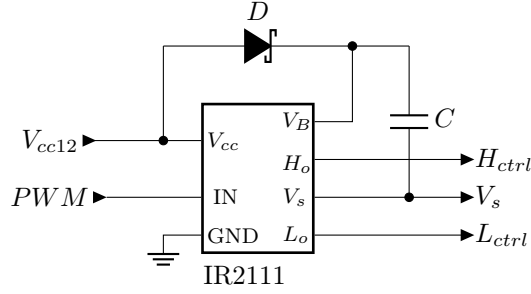


Figura 4: Esquemático del *gate-driver*.

Para la elección del capacitor, se debe tener en cuenta la frecuencia de operación, el mínimo tiempo de carga, y la cantidad de carga que debe contener para sostener su valor de tensión.

Dado que la frecuencia de operación será $f \approx 130 \text{ kHz}$, podrá usarse un capacitor cerámico sin ningún inconveniente. Teniendo en cuenta un duty máximo de 90 %, se espera un tiempo mínimo de carga de $\approx 0,1 \cdot 7,7 \mu\text{s} = 770 \text{ ns}$

Durante el tiempo que se encuentra encendido, tendrá que cargar la compuerta *gate* del transistor de paso, de unos 200 nC, así como alimentar al controlador *high-side* del IR2111, que consume, como máximo, 100 μA .

La carga total a suministrar en el tiempo será de

$$Q_{tot} = 200 \text{ nC} + 100 \mu\text{A} \cdot 7,7 \mu\text{s} \cdot 0,9 = 200,6 \text{ nC}. \quad (1)$$

Para calcular la capacidad mínima requerida, consideramos una caída de tensión máxima de 0,5 V para mantener el transistor saturado:

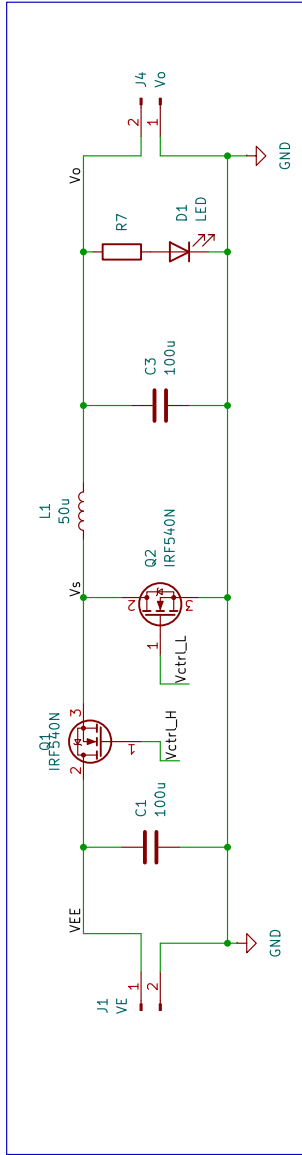
$$C_{bootstrap_min} = \frac{200,6 \text{ nC}}{0,5 \text{ V}} = 400 \text{ nF}. \quad (2)$$

Se elije entonces un capacitor cerámico de valor 470 nF.

- 3.5. Diseño de red *Snubber*
- 3.6. Compensación
- 4. Simulaciones
- 5. Mediciones
 - 5.1. Validación del Inductor
 - 5.2. Regulación a lazo cerrado
- 6. Conclusiones

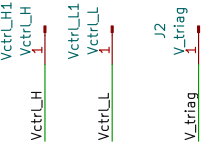
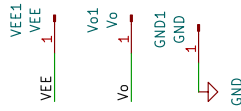
A. Apéndice I: PCB

A.1. Esquemático.



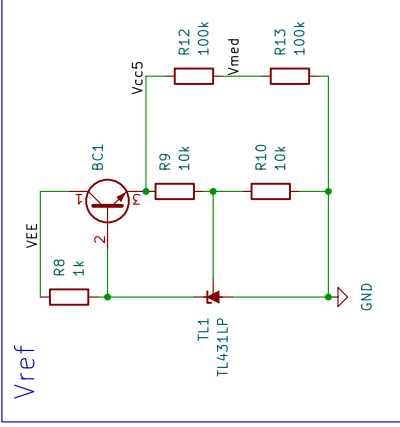
Conexiones con el circuito Buck

Entradas al PWM

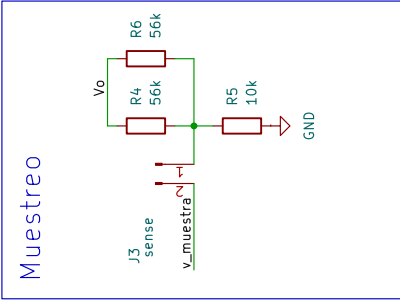


Salidas del PWM

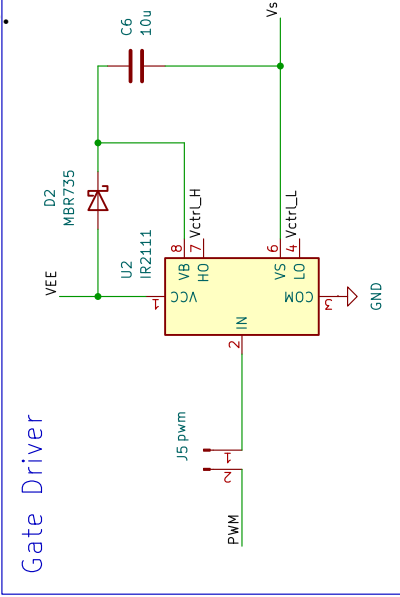
Vref



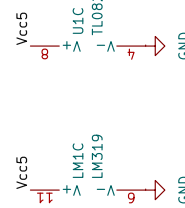
Muestreo



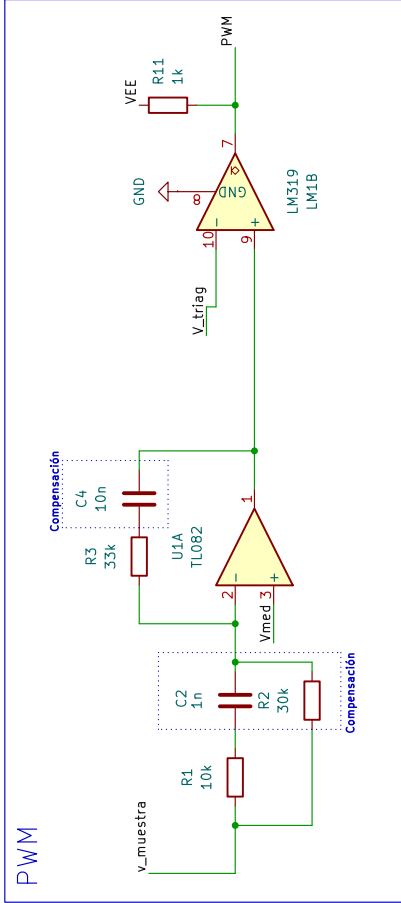
Gate Driver



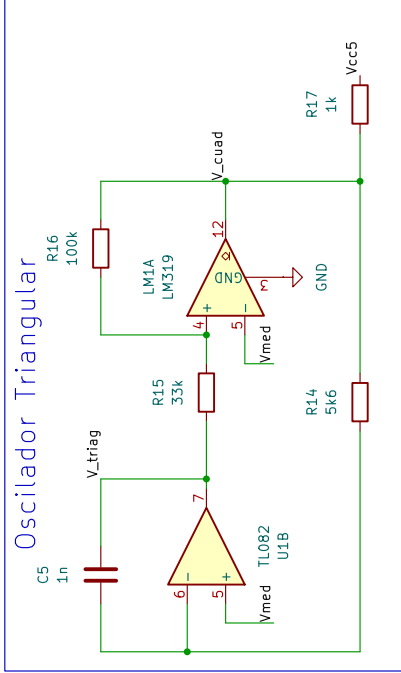
Alimentación de Integrados



PWM



Oscilador Triangular



A.2. Pistas

